

SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA S.A.

Declaración de Impacto Ambiental “Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Diego Aracena de Iquique”

ANEXO 3.4 LÍNEA DE BASE FLORA, VEGETACIÓN TERRESTRE Y HONGOS

ANEXO 3.4

LÍNEA DE BASE
FLORA, VEGETACIÓN TERRESTRE Y HONGOS

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO AMPLIACIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA

AGOSTO 2018



DANIEL SALINAS
INGENIERO AGRÓNOMO

LÍNEA BASE FLORA, VEGETACIÓN TERRESTRE Y HONGOS

PROYECTO AMPLIACIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	OBJETIVOS	6
1.1	Objetivo general.....	6
1.2	Objetivos específicos	6
2	METODOLOGÍA	7
2.1	Descripción General.....	7
2.2	Área de influencia del Proyecto	7
2.3	Vegetación terrestre	9
2.4	Flora terrestre.....	12
2.5	Hongos	13
2.6	Análisis de la Información.....	14
2.7	Distancia Áreas Protegidas por el Estado, representación en el SNASPE y a tipos vegetacionales con riesgo de extinción	14
2.8	Análisis de singularidades.....	15
2.9	Clasificación de la flora y vegetación respecto a normativa vigente	16
2.9.1	<i>Vegetación</i>	16
2.9.2	<i>Flora</i>	17

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 3 de 33
---------	---	----------------

3	RESULTADOS	19
3.1	Clasificación de la vegetación nativa	19
3.2	Muestreo de flora y vegetación terrestre	22
3.3	Estaciones de muestreo de flora, vegetación terrestre y hongos	22
3.4	Vegetación terrestre	24
3.5	Flora	27
3.6	Hongos	27
3.7	Origen, estado de conservación y endemismo de la flora y hongos presentes en el área de influencia	27
3.8	Distancia Áreas Protegidas por el Estado, representación en el SNASPE y a tipos vegetacionales con riesgo de extinción	28
3.9	Singularidades ambientales	28
3.10	Clasificación de la flora, vegetación terrestre y hongos respecto a Normativa Vigente	28
4	CONCLUSIONES	29
5	REFERENCIAS	30

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	8
FIGURA 2. FORMACIONES VEGETALES PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE GAJARDO (1994).	20
FIGURA 3. PISOS VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA SEGÚN	

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 4 de 33
---------	---	----------------

LA CLASIFICACIÓN DE LUEBERT Y PLISCOFF (2006).....	21
FIGURA 4. UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DEL COMPONENTE DE FLORA, VEGETACIÓN TERRESTRE Y HONGOS REALIZADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	23
FIGURA 5. UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE ESCASA VEGETACIÓN (ZEV) IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	25

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN PARA LOS DIFERENTES TIPOS BIOLÓGICOS.	11
TABLA 2. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DE LOS DIFERENTES TIPOS BIOLÓGICOS.	11
TABLA 3. SINGULARIDADES AMBIENTALES SEGÚN LA GUÍA PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES SUELO, FLORA Y FAUNA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES. ..	15
TABLA 4. DECRETOS SUPREMOS QUE DECLARAN ESPECIES FORESTALES COMO MONUMENTOS NATURALES	17
TABLA 5. PERMISOS PARA LA INTERVENCIÓN DE ESPECIES FORESTALES A PRESENTAR EN EL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG).	18
TABLA 6. COORDENADAS UTM (HUSO 19 SUR, DATUM WGS 84) DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.	22
TABLA 7. ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	27

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 5 de 33
---------	---	----------------

1 OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora, vegetación terrestre y hongos en el área de influencia “Modificación Proyecto Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Diego Aracena de Iquique”, ubicado en la comuna de Iquique, Región de Tarapacá.

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, con los tópicos estipulados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12 del MMA).

1.2 Objetivos específicos

- Determinar la riqueza florística y fúngica del área de influencia del Proyecto (diversidad biológica);
- Referenciar la vegetación presente en el área de influencia de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006);
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área de influencia o en su defecto, determinar el uso actual del suelo;
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de flora vascular y las especies de hongos identificadas en el área de influencia;
- Identificar eventuales singularidades para la flora, vegetación y hongos del área de influencia;

A partir de estos objetivos, se dará cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 6 del Título II del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012), del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 6 de 33
---------	---	----------------

2 METODOLOGÍA

2.1 Descripción General

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso originalmente en el documento "Metodologías para la Caracterización Ambiental" (CONAMA, 1996), los que han sido actualizados por parte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante los documentos "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre" (MINAGRI, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015).

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales, la flora y la presencia de hongos en el área de influencia del Proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. Este tipo de muestreo, permitió abarcar completamente el área de influencia y recopilar la información requerida para el estudio. El muestreo en terreno, estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación terrestre presentes en el área de influencia del Proyecto.

2.2 Área de influencia del Proyecto

El área de influencia del Proyecto "Modificación Proyecto Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Diego Aracena de Iquique" se ubica a 34 km aproximadamente al sur de la ciudad de Iquique, llegando a través de la ruta costera 1, específicamente en las inmediaciones del actual aeropuerto Diego Aracena y la Base aérea Los Cóndores. A nivel geomorfológico, el área se emplaza en la planicie litoral, la cual tiene un ancho aproximado, en este sector, de tres kilómetros aproximadamente (ver la siguiente Figura).

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 7 de 33
---------	---	----------------

Figura 1. Ubicación del área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 8 de 33
---------	---	----------------

2.3 Vegetación terrestre

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica;
- Fotointerpretación;
- Campaña de terreno; y
- Sistematización de la información.

A continuación, se describen cada una de las actividades señaladas anteriormente.

Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área de influencia del Proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del Proyecto.

Fotointerpretación: En gabinete se realizó la fotointerpretación preliminar del área de influencia con el propósito de identificar y delimitar las unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:2000, a partir de una imagen Google Earth año 2017. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia del Proyecto, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 9 de 33
---------	---	----------------

Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se determinaron en forma sistemática en el área de influencia del Proyecto, apoyado según las unidades de vegetación identificadas en la fotointerpretación preliminar las que posteriormente serán validadas en terreno. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Ésta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- *Herbáceos*: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas);
- *Leñosos Bajos (arbustivos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura;
- *Leñosos Altos (arbóreos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura; y
- *Suculentos (cactáceas y bromeliáceas)*: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 10 de 33
---------	---	-----------------

presentes en la comunidad (ver **Tabla 1**).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de recubrimiento empleados en el presente trabajo se muestran en la **Tabla 2**.

Tabla 2. Categorías de recubrimiento de los diferentes tipos biológicos.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 11 de 33
---------	---	-----------------

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Por otra parte, el grado de artificialización corresponde al índice que representa el grado de alteración de la vegetación, principalmente por actividades derivadas del manejo humano.

Sistematización de la Información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectuó la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV). Para esto se consideraron los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permitió analizar y comparar la vegetación existente en el área de influencia con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elaboró la cartografía en que se identificaron las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

2.4 Flora terrestre

La composición florística se determinó mediante el registro directo de especies vegetales en el área de influencia del Proyecto en cada una de las estaciones de muestreo de la vegetación y durante los desplazamientos entre estaciones. Con el objetivo de realizar una comparación de riqueza y abundancia por sectores, se mantuvo en forma separada la composición florística de cada unidad vegetacional homogénea descrita en el muestreo de vegetación.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

El listado florístico del área de influencia del Proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza;

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 12 de 33
---------	---	-----------------

- Origen fitogeográfico;
- Forma de crecimiento; y
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, suculentas, enredaderas, epífitas y herbáceas.

2.5 Hongos

La caracterización de este componente se realizó simultáneamente con las campañas realizadas del componente flora y vegetación terrestre entre los días 26 al 29 de septiembre y entre los días 18 y 21 de diciembre del 2017.

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales presentes en las superficies involucradas en el proyecto, con lo cual se asegura prospectar todos los ambientes con potencial de crecimiento de hongos, aplicando para ello un muestreo cualitativo-cuantitativo. Las actividades de terreno fueron desarrolladas por especialistas en este componente ambiental.

La caracterización se realizó mediante la confección de parcelas de muestreo en los puntos de caracterización de flora y vegetación terrestre (puntos COT), procurando muestrear todas las formaciones presentes en el área de influencia del Proyecto. Para lo cual se procedió a la búsqueda de hábitats adecuados para el desarrollo de las especies correspondientes a los sustratos en los cuales se desarrollan (ramas o troncos secos, pasto y estiércol principalmente). Una vez localizado algún ejemplar se procede a su identificación y a la toma de fotografías como también al registro de datos generales como tipo de sustrato, ambiente (según las UHV), entre otros.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura especializada, principalmente basándose en "Hongos de Chile" (Lazo, 2001) y las publicaciones "Additions to the Chilean phalloid mycota" (Sandoval *et al*, 2014), "Vibrisseaceous fungi from the southern hemisphere, including *Chlorovibrissea chilensis*" (Sandoval *et al*, 2014), "*Inonotus crutosus*, first record for the Chilean

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 13 de 33
---------	---	-----------------

mycobiota” (Sandoval, 2014), “Hongos que descomponen la hojarasca de *Nothofagus dombeyi*” (Gamundí *et al*, 1989), entre otros.

2.6 Análisis de la Información

Se analizó y comparó la riqueza florística y fúngica para cada una de las UHV, así como su proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la antropización de cada una de ellas.

Se analizó la abundancia de cada uno de los taxones, y su estado de conservación, el cual se determinó de conformidad a lo indicado en los trece procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 3, D.S. N° 41, D.S. N° 42 de 2011, D.S. N° 19 de 2012, D.S. N° 13 de 2013, D.S. N° 52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015, D.S. N° 16 de 2016 y D.S. N°6 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), así como su endemismo a nivel nacional, basado en el catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur del Instituto de Botánica Darwinion. Además, se analizó el origen de las especies de plantas y su eventual inclusión en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

2.7 Distancia Áreas Protegidas por el Estado, representación en el SNASPE y a tipos vegetacionales con riesgo de extinción

Se analizó la cercanía del Proyecto a sitios de interés botánicos y tipos vegetacionales con riesgo de extinción, definidas según los criterios de la UICN/WWF, adaptado para Chile por Ormazábal (1989), y su cercanía (en distancia lineal) o relación biológica con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, de acuerdo al Ord N° 100143 del SEA (2010).

Además de lo anterior, se analizó si el Proyecto se encuentra en alguna área protegida (SNASPE), definida con el objeto de conservar su riqueza turística, según lo dispuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014).

Por otra parte, el área de influencia del Proyecto fue analizada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 14 de 33
---------	---	-----------------

prioritario para la conservación biológica (Squeo et al, 2008; Muñoz et al., 2000; CONAMA, 2010).

Como parte de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003) se identificó en cada región lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región.

De acuerdo al Oficio Ordinario N° 100143, del 15 de noviembre de 2010, del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, se consideran para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 64 Sitios Prioritarios en todo el país.

2.8 Análisis de singularidades

Por su parte, se realiza un análisis de singularidades, de acuerdo con lo señalado en la "Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres" (SEA, 2015) (**Tabla 3**).

Tabla 3. Singularidades ambientales según la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.

N°	Singularidad ambiental
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "Casi Amenazadas"
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA, 2015.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 15 de 33
---------	---	-----------------

2.9 Clasificación de la flora y vegetación respecto a normativa vigente

2.9.1 Vegetación

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

De esa manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

- Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables;
- Bosque Nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar;
- Bosque nativo de preservación: Aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad; y
- Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

En base a lo anterior, el artículo 3 del Decreto 93, que a su vez ha sido sustituido por el numeral N° 3 del artículo 1° del D.S. N° 26/2012 del Ministerio de Agricultura, agrega que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 16 de 33
---------	---	-----------------

aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto de ley N° 701 de 1974. Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

2.9.2 Flora

A continuación, se presenta un listado de decretos que han determinado alguna condición particular de especies, y que son parte del ámbito de acción de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG):

Tabla 4. Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Declaración de especies como Monumentos Naturales.	N°490/1976	Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
	N°43/1990	Declara Monumento Natural a la <i>Araucaria araucana</i> .
	N°13/1995	Declara Monumento Natural las especies forestales:

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 17 de 33
---------	---	-----------------

Permiso	Normativa vigente	Descripción
		Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es el único organismo capaz de autorizar la corta o explotación de las especies anteriormente citadas, cuando el propósito de su corta sean las establecidas en el artículo 2 de los respectivos decretos mencionados anteriormente.

En cuanto al ámbito de acción del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a continuación se presentan permisos atinentes a especies de flora nativa (ver **Tabla 5**).

Tabla 5. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Corta, explotación, descepado y traslado de palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	D.S 908/1941; Decreto Ley N°701 y sus modificaciones en D.L. N° 2.565, Ley N° 18.959 y Ley N° 19.561.	En el caso que corresponda, se exigirá, la tenencia de un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo al Decreto Ley N° 701 de 1974.
Permiso para corta, explotación o descepado de quillay	D.S 366/1944	El permiso para corta, explotación o descepado de ejemplares de quillay, se debe realizar siempre y cuando se trate de árboles aislados que no constituyan bosque, de acuerdo a la definición de bosque que establece el DL. 701 de 1974 y modificaciones posteriores, como también lo indicado en la Ley 20.283 con respecto a las formaciones de bosque nativo y formaciones xerofíticas.
Inscripción de copihueras	Decreto Supremo N° 129 de 1 de abril de 1971. Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984.	La corta, transporte y comercialización de plantas y flores de copihue está prohibida. Sin embargo, el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo a lo que estipula el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984). Para realizar colecta de flores de copihue, es necesario que la copihuera natural esté inscrita en el SAG.

Fuente: Elaboración Propia en base a Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 2018.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 18 de 33
---------	---	-----------------

3 RESULTADOS

3.1 Clasificación de la vegetación nativa

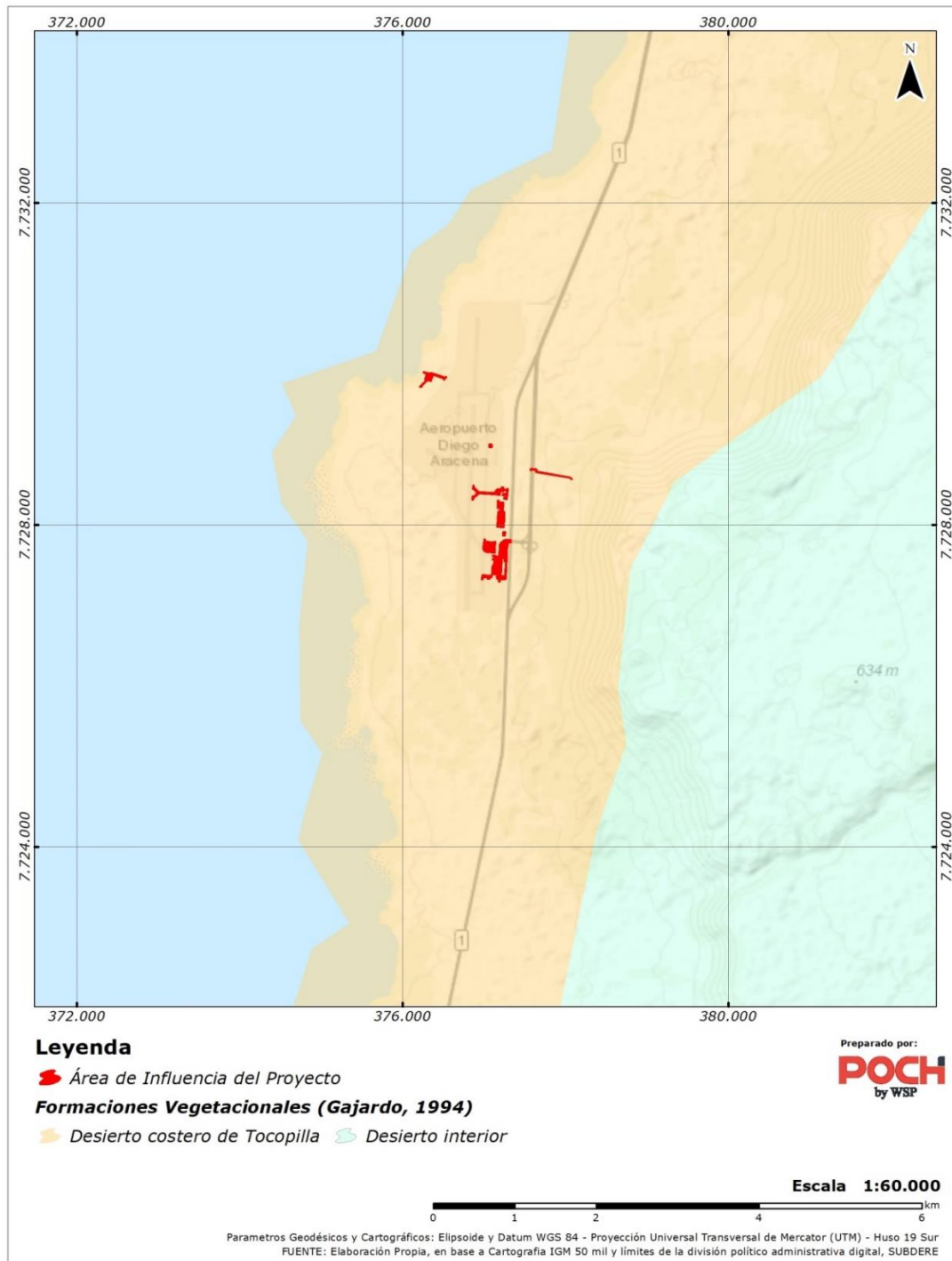
De acuerdo con Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se ubica en la “Región del Desierto”, la cual ocupa un 22,6% del territorio nacional. Esta región se extiende desde el extremo de la XV región, desde la línea de la concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región, constituyendo la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur.

En términos más específicos, según la clasificación del mismo autor, el área de influencia del Proyecto se encuentra inserta en la sub-región del “Desierto Costero”, el cual se extiende a lo largo de la costa oceánica desde la XV región hasta el norte de la IV región, cubriendo las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1.500 msnm. La formación vegetal presente corresponde al “Desierto Costero de Tocopilla” (Ver **Figura 2**) dada las condiciones extremas del desierto costero, donde la vegetación queda circunscrita a lugares específicos que cumplen con ciertas condiciones para ello.

Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2006) en su “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”, incluyen el área de influencia del Proyecto, dentro de lo que ellos denominan el piso vegetacional: “Matorral Desértico Tropical Costero de *Nolana adansonii* y *Nolana licioides*” (Ver **Figura 3**). Su distribución se encuentra asociada a la zona costera baja del sur de la región de Tarapacá hasta el norte de la región de Antofagasta, presentando una distribución altitudinal que varía entre el nivel del mar hasta los 400 m. Climáticamente, presenta los pisos bioclimáticos termotropical superior y mesotropical inferior ultrahiperárido inferior hiperoceánico. Desde el punto vegetacional, sus características son de matorral abierto con grandes extensiones descubiertas de vegetación, incluso durante los períodos lluviosos. Existe poca información sobre este piso vegetacional cuya composición florística está dada por: *Alona stenophylla*, *Malesherbia tocopillana*, *Nolana adansonii*, *N. clivicola*, *N. linearifolia*, *N. lycioides*, *N. peruviana* y *Solanum chilense*.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 19 de 33
---------	---	-----------------

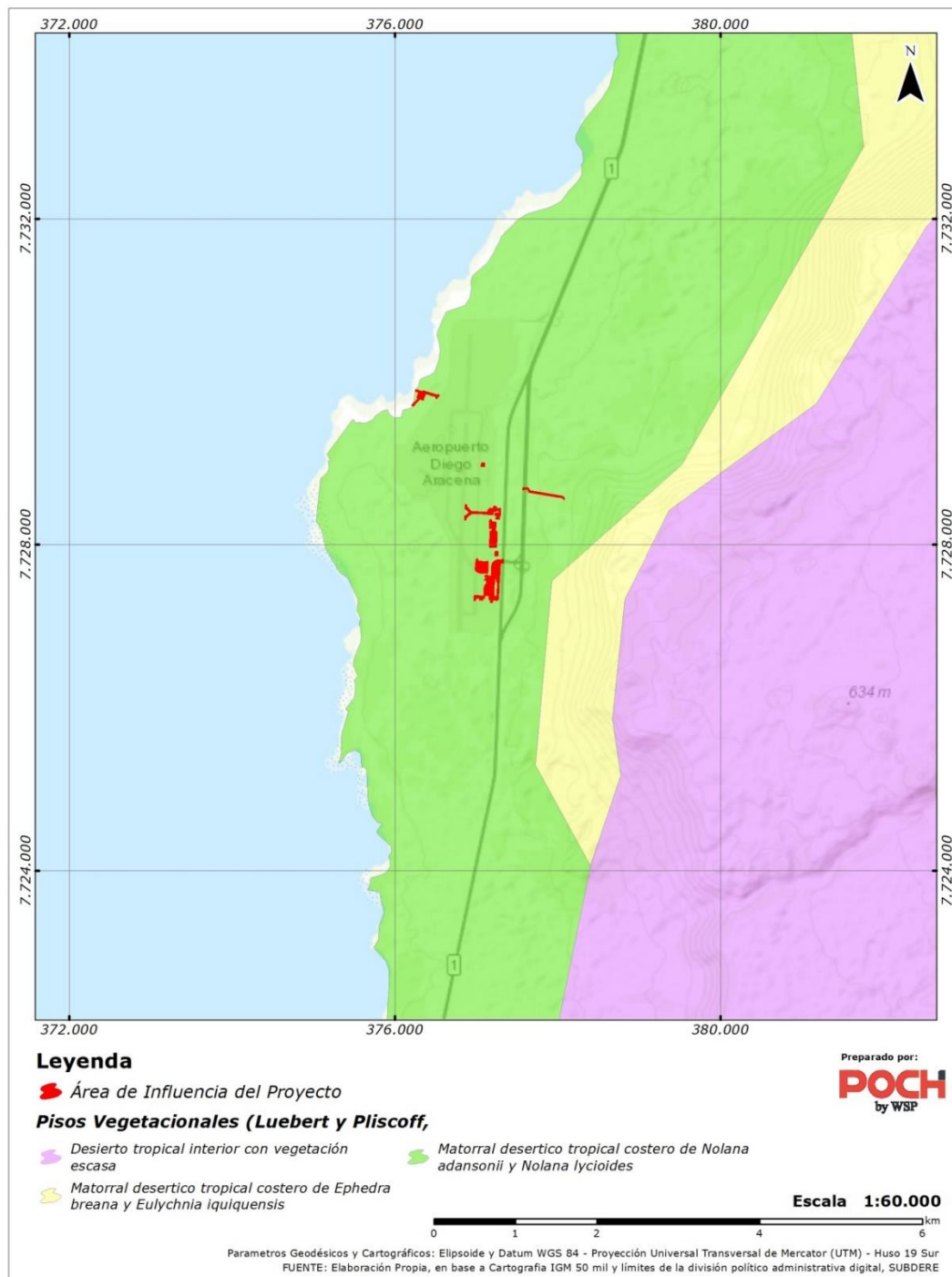
Figura 2. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia según la clasificación de Gajardo (1994).



Fuente: Elaboración propia, 2018.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 20 de 33
---------	---	-----------------

Figura 3. Pisos vegetacionales presentes en el área de influencia según la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).



Fuente: Elaboración propia, 2018.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 21 de 33
---------	---	-----------------

3.2 Muestreo de flora y vegetación terrestre

Para realizar la caracterización de flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto, se llevó a cabo dos campañas de terreno; la primera se realizó entre los días 26 al 29 de septiembre y la segunda campaña se realizó entre los días 18 al 21 de diciembre del 2017, ambos en 2017.

3.3 Estaciones de muestreo de flora, vegetación terrestre y hongos

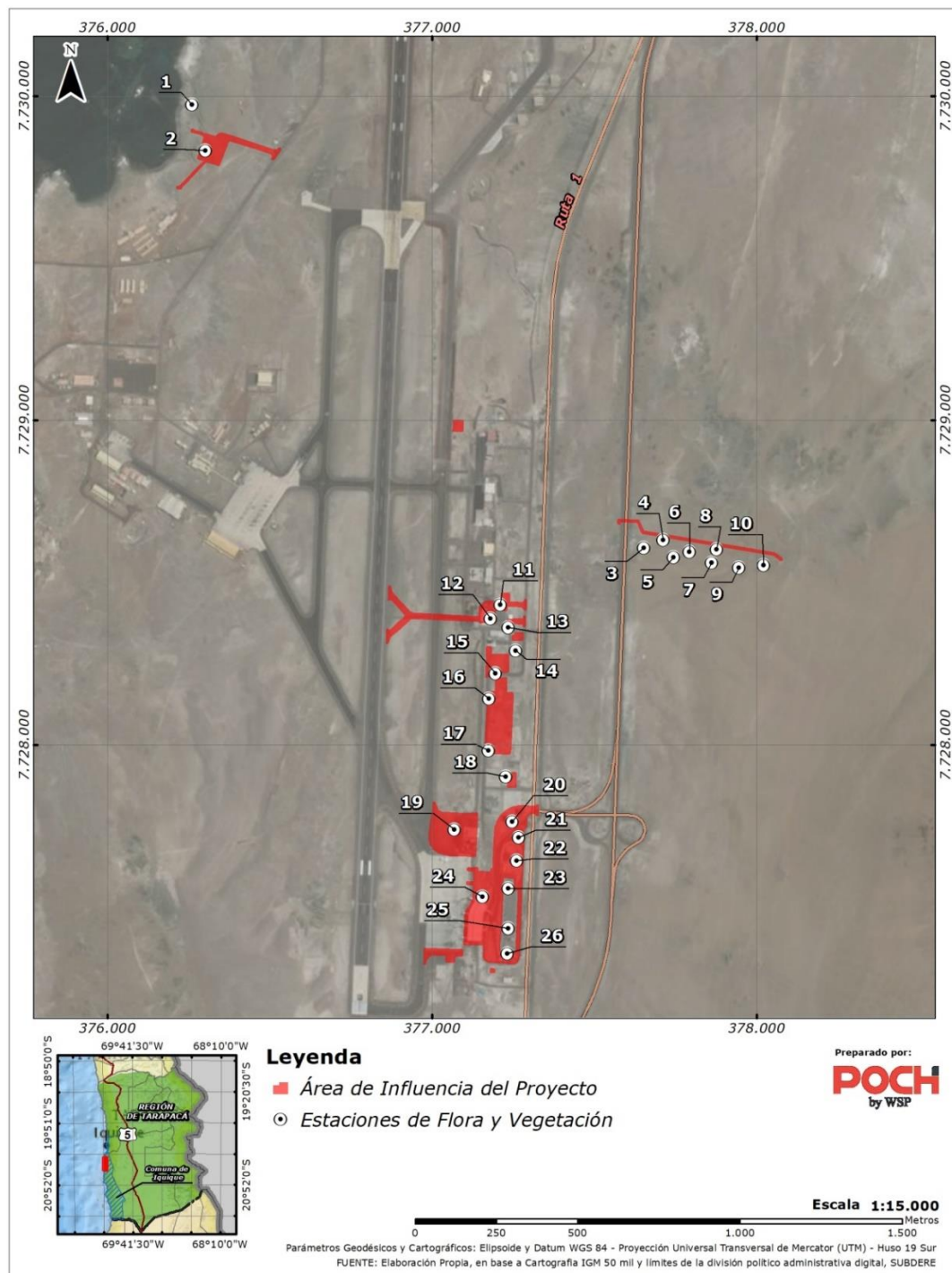
La ubicación de cada estación de muestreo se presenta en **Tabla 6**, mientras que la ubicación espacial de las mismas se muestra en la **Figura 4**. De esta forma, el muestreo de Flora y vegetación terrestre consideró el establecimiento de 38 estaciones de muestreo, las que fueron representativas de los ambientes descritos para la zona.

Tabla 6. Coordenadas UTM (Huso 19 Sur, Datum WGS 84) de los puntos de muestreo.

N°	Coordenadas (Wgs 84, Huso 19 Sur)		N°	Coordenadas (Wgs 84, Huso 19 Sur)	
	Este	Norte		Este	Norte
E01	376.261	7.729.975	E14	377.258	7.728.291
E02	376.302	7.729.834	E15	377.195	7.728.220
E03	377.652	7.728.608	E16	377.175	7.728.143
E04	377.712	7.728.632	E17	377.174	7.727.982
E05	377.743	7.728.578	E18	377.226	7.727.902
E06	377.793	7.728.596	E19	377.069	7.727.739
E07	377.862	7.728.562	E20	377.246	7.727.763
E08	377.876	7.728.603	E21	377.267	7.727.714
E09	377.944	7.728.547	E22	377.260	7.727.643
E10	378.021	7.728.554	E23	377.235	7.727.558
E11	377.210	7.728.432	E24	377.155	7.727.532
E12	377.179	7.728.390	E25	377.234	7.727.434
E13	377.235	7.728.363	E26	377.231	7.727.356

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Figura 4. Ubicación de puntos de muestreo del componente de flora, vegetación terrestre y hongos realizados en el área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 23 de 33
---------	---	-----------------

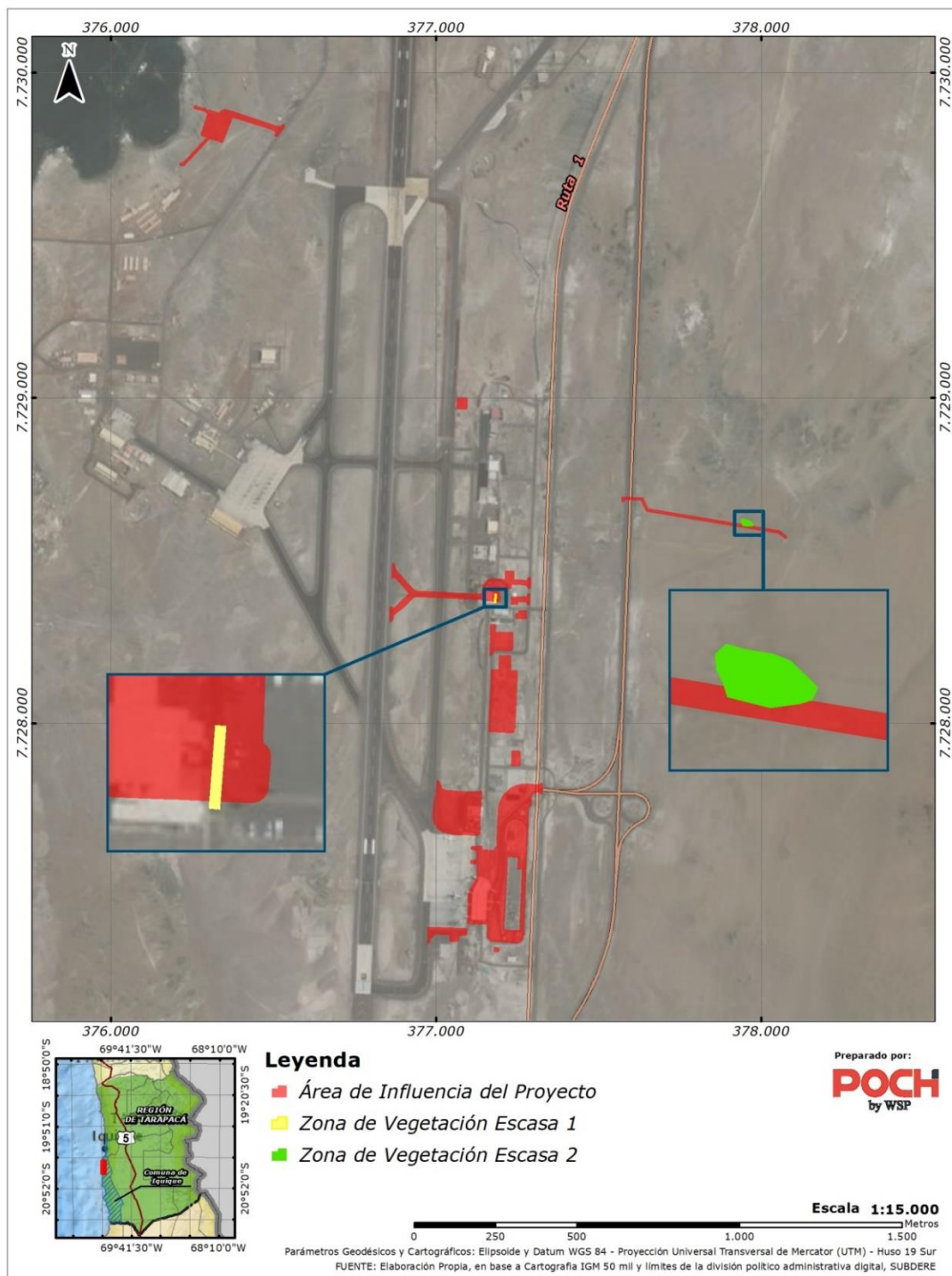
3.4 Vegetación terrestre

En el área de influencia del Proyecto no se identificaron Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), debido a que las coberturas vegetacionales son inferiores a 1%, por lo que se puede considerar como prácticamente nula presencia de formaciones de vegetación. Este resultado es coincidente con la información bibliográfica y la fotointerpretación realizada previa a las campañas de terreno, demostrando que el área de influencia del Proyecto se encuentra carente de vegetación. Las únicas áreas que presentaron especies de flora se encuentran asociadas a sectores con actividades humanas, como se puede apreciar en la **Figura 5**, y en la **Fotografía 1** y **Fotografía 2**. Es importante mencionar que el área de influencia presenta un grado de intervención antrópica elevada, asociado a la presencia de infraestructura del aeropuerto y la base aérea Los Cóndores.

A nivel general, las dos áreas que presentan especies de flora corresponden a Zonas de Vegetación Escasa (ZVE) denominadas ZVE1 y ZVE2, los que exhiben una superficie con vegetación acotada, escasa y aislada (ver **Figura 5**). De esta forma, la totalidad de ejemplares presentes en la ZVE1 corresponden a especies introducidas dispuestas en un área reducida y establecida como jardín ornamental, asociado a oficinas del aeropuerto. Por su parte, la zona denominada ZVE2 corresponde a una zona de vegetación escasa, de origen natural, que presenta individuos aislados de *Cistanthe celosioides*. La presencia de esta agrupación de individuos de *C. celosioides* se debe exclusivamente a las filtraciones de agua superficial producto de las cañerías que transportan agua desde las copas de agua industrial al Aeropuerto y Base Aérea.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 24 de 33
---------	---	-----------------

Figura 5. Ubicación de las zonas de escasa vegetación (ZEV) identificadas en el área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 25 de 33
---------	---	-----------------

Fotografía 1. Vegetación exótica presente en el área denominada ZV1.



Fotografía 2. Individuos aislados de Cistanthe celosioides



Fuente: Elaboración propia, 2018.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 26 de 33
---------	---	-----------------

3.5 Flora

En los recorridos realizados en el área de influencia del Proyecto, solamente se identificó una especie creciendo de manera silvestre, correspondiente a *Cistanthe celosioides*. Esta especie herbácea pertenece a la familia Portulacaceae, habitando entre la región de Tarapacá hasta la región de Atacama. Altitudinalmente es posible registrar su presencia desde la altura del mar hasta las 4.000 m s.n.m. La ubicación de los individuos en el área de influencia del Proyecto se encuentra restringida a la zona ZV2. Por su parte, en el sector denominado ZV1, sin embargo, todas las especies identificadas en dicha zona son introducidas, plantadas y se encuentran asociadas a un jardín ornamental.

En la **Tabla 7** se muestra la clasificación taxonómica, nombre científico, clase, familia, forma de crecimiento, origen y si corresponde a una especie originaria del país.

Tabla 7. Especies registradas en el área de influencia.

ID	Nombre Científico	Clase	Familia	Forma Crecimiento	Origen	D.S 68/2009
1	<i>Cistanthe celosioides</i>	Magnoliopsida	Portulacaceae	Herbácea	Nativa	No

Fuente: Elaboración Propia

3.6 Hongos

A pesar de los esfuerzos metodológicos y búsqueda exhaustiva por toda el área de influencia, no se registró la presencia de especies pertenecientes al reino Fungi.

3.7 Origen, estado de conservación y endemismo de la flora y hongos presentes en el área de influencia

La única especie que crece de manera silvestre en el área de influencia, *Cistanthe celosioides*, es considerada una especie nativa, sin embargo, no es endémica de Chile.

Respecto al estado de conservación de la especie registrada, *Cistanthe celosioides* no se encuentra catalogada en categorías de conservación de acuerdo a los 13 Procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 27 de 33
---------	---	-----------------

3.8 Distancia Áreas Protegidas por el Estado, representación en el SNASPE y a tipos vegetacionales con riesgo de extinción

El área de influencia del Proyecto no se ubica en ninguna unidad del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Las Áreas Protegidas más cercanas al área de influencia, se encuentran hacia el interior y corresponden a la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal a 38,6 kilómetros de distancia; el Parque Nacional Volcán Isluga y el Parque Nacional Salar del Huasco distante a más de 136 kilómetros aproximados. Por su parte, los Sitios Prioritarios de conservación correspondiente a Punta Patache y Bahía Chipana se encuentran ubicados a 26,6 y 67,3 kilómetros respectivamente.

3.9 Singularidades ambientales

El área de influencia, no presenta singularidades para el componente flora, vegetación terrestre y hongos según lo dispuesto en la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015).

3.10 Clasificación de la flora, vegetación terrestre y hongos respecto a Normativa Vigente

En el marco de la normativa vigente, dentro del área de influencia no se determinó la presencia de formaciones vegetacionales, por lo tanto no cumpliría con los requisitos de superficie, ancho de formación, ubicación geográfica y presencia de especies originarias del país, según lo reglado por la Ley N°20.283, para ser clasificada como Formación xerofítica.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 28 de 33
---------	---	-----------------

4 CONCLUSIONES

La línea base del componente flora, vegetación terrestre y hongos para el presente Proyecto, se realizó entre los días 26 al 29 de septiembre y entre los días 18 y 21 de diciembre del 2017.

En la prospección realizada al área de influencia, no se identificaron Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), registrando de manera silvestre solo ejemplares aislados de *Cistanthe celosioides*. La presencia de esta especie se debe a la existencia de una filtración de agua en el lugar, que permitió el asentamiento de estos individuos. Asimismo, se registró una zona con escasa vegetación compuesta por especies exóticas, las que conformaban un jardín ornamental que depende en su totalidad del riego, por lo tanto no corresponde realizar un análisis de su presencia.

Respecto a los hongos, y pese a los esfuerzos, no se registró la presencia de especies ni restos que denotaran su establecimiento fuera de las temporadas muestreadas.

En cuanto al origen fitogeográfico, la única especie identificada es nativa, no endémica de Chile y no se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación según legislación vigente. Sin embargo, es importante mencionar que dicha especie no se encuentra listada en el D.S N°68/2009 que define las especies originarias del país.

En relación a las singularidades ambientales propuestas por el SEA (2015) en su "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), se puede advertir que en el área de influencia no se detectaron especies que presenten dichas singularidades.

Finalmente, en base a lo expuesto anteriormente, el área de influencia del Proyecto no posee elementos relevantes para el componente de Flora, vegetación terrestre y hongos que puedan ser susceptibles a posibles impactos provocados por las obras asociadas al Proyecto en evaluación.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 29 de 33
---------	---	-----------------

5 REFERENCIAS

- BENOIT, I. (ed). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología Tomo II. Santiago. Instituto Geográfico Militar. 182 p.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1976. Decreto N°490. Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1990. Decreto N°43. Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1995. Decreto N°13. Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 242 pp.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Ministerio de Agricultura. 115p.
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 125 p.
- GAJARDO, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 165 p.
- IBODA. 2017. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Instituto de Botánica Darwinion. Buenos Aires, Argentina. [en línea] <<http://www.darwin.edu.ar/>>
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 30 de 33
---------	---	-----------------

Botánica 42 (1-2): 1-157 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 1974. Decreto Ley 701. Fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia. 7p.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68: Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País, agosto 2009. 7p.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2010. Guía de evaluación ambiental.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2012. Decreto Supremo N°26: Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008, mayo 2011. 8p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo N°33: Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2011. 3p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b Decreto Supremo N°41: Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo N°42: Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011, 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N°19: Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, junio 2012. 4p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, abril 2013. 3p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N°52. Aprueba y Oficializa Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, marzo 2014. 5p.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 31 de 33
---------	---	-----------------

- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N°38. Aprueba y Oficializa Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2015. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N°16: Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2016. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo N° 6, Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo N°51: Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 4p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N°151: Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre 2006. 3p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo N°50: Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 5p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N°23: Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, marzo 2009. 3p.
- MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47. 69 p.
- ORMAZABAL, C. 1989. Sitios de Interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción en Chile. En: BENOIT, I. (ed). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 32 de 33
---------	---	-----------------

- Santiago, Corporación Nacional Forestal. Pp. 97-107.
- QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Proyecto CONICYT PFB-23, Chile. 280p.
- SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG). 2017. Flora. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) [en línea] <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/flora>.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2010. Ordinario N°100143. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental". 5p.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2014. Guía para la Compensación de Biodiversidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 40p.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96pp.

CVV0001	Los contenidos que soporta el presente documento constituyen Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, en forma íntegra o extractada.	Página 33 de 33
---------	---	-----------------